

Dataset : Concrete Compressive Strength

- **Target** : out1 = résistance à la compression du béton (numérique)
 - **Features** : 8 variables continues (quantités de ciment, eau, granulats, âge, etc.)
 - **Tâche** : régression non linéaire
-

Objectif : modéliser la résistance à la compression du béton

Travail attendu :

1. Analyse exploratoire et pré-modélisation

- Proposer une analyse exploratoire
- Détecter les points atypiques (isolationForest...)

2. Sélection de variables

- Comparer **au moins 5 méthodes** de sélection vues en cours :
 - Embedded (FOCI, Lasso...)
 - Filter (Ksi-cor, CMIM)
 - Wrapper (Boruta...)
 - Stability Selection

3. Interprétabilité

- Construire des **PDP** et **ALE plots** pour les variables clés.
- Calculer les **Shapley values** sur un modèle complexe (ex : XGBoost ou MARS).

4. Modélisation avancée

- Comparer plusieurs familles de modèles : MARS, ACE, Random Forest, SVM avec noyau RBF, RKF, Nystrom...
- Construire un **stacking** avec au moins 3 modèles et évaluer l'apport réel du stacking par rapport au meilleur modèle individuel.

5. Robustesse de la modélisation

- Proposer une méthodologie et évaluer la robustesse de votre modélisation.